Développement A&P - Prolongemt Γ et Weierstrass

Références : [QQ, ZQ]
Leçons : 235, 236, 239, 245, 265

Théorème 1. *Soit* $\Omega_0 = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > 0\}$.

$$\Gamma : z \mapsto \int_0^{+\infty} t^{z-1}.e^{-t}\,\mathrm{d}t \quad \text{est holo. sur } \Omega_0.$$

Elle se prolonge en une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}\backslash -\mathbb{N}$ *de résidu en* $-n$ *:* $\dfrac{(-1)^n}{n!}$.

Proposition 2 (formule de Weierstrass)**.** $\forall\, z \in$ *:*

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z.e^{\gamma z}.\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right).e^{-z/n}$$

qui est prolongeable sur $\mathbb{C}$.

Preuve. notons que $t^z := e^{(\mathrm{Re}(z)+i\mathrm{Im}(z))\ln t}$.

• Thm :

Lemme 1. Γ *est bien. déf et holo. sur* Ω_0.

Preuve (lemme). soit $f : (z,t) \mapsto t^{z-1}.e^{-t}$

- $\forall\, z \in \Omega_0$: $f(z,\cdot) \in L^1(\mathbb{R}_+^*)$: $\mathrm{C}^0 \oplus$ Riemann
- $\forall\, t > 0$: $f(\cdot,t) \in H(\Omega_0)$ car exp. l'est.
- $\forall\, K \subset \Omega_0$ compact tq. $\mathrm{Re}(K) \subset [a,b]$, $a > 0$

$$|f(z,t)| \leqslant t^{a-1}.e^{-t}.\mathbb{1}_{]0,1]}(t) + t^{b-1}.e^{-t}.\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(t).$$

Par thm d'holo. sous l'intégrale on ccl. □

- Prolongmt méromorphe :

1. Par IPP : $\Gamma(z+1) = \underbrace{[-t^z.e^{-t}]_0^{+\infty}}_{=0} + z\Gamma(z)$

   En itérant :

   $$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \cdots = \frac{\Gamma(z+n)}{z\cdots(z+n-1)} =: \Gamma_n(z).$$

   L'appl. Γ_n ainsi définie est holo. sur l'ouvert connexe $\Omega_n := \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > -n\}$ et coïncide avec Γ sur Ω_0.

2. Puisque Ω_0 est un ouvert connexe de Ω_n, par thm de prolongmt analytq :

   $$\left|\begin{array}{l}\Gamma \text{ se prolonge sur } \Omega_n\ (\forall\, n \geqslant 0),\\ \text{donc sur } \mathbb{C}\backslash -\mathbb{N} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n\ :\end{array}\right.$$

3. Au voisinage de $-n$ et puisque $\Gamma(1) = 1$:

   $$(z+n)\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z\cdots(z+n-1)} \xrightarrow[z\to -n]{} \frac{(-1)^n}{n!}$$

■

• Prop : posons pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$I_n(x) := \int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t$$

Par TCD* : I_n CVS vers Γ sur $\mathbb{R}_+^*$.

* $(1-\frac{t}{n})^n \mathbb{1}_{[0,n]}(t) = \exp(n\ln(1-\frac{t}{n}))\mathbb{1}_{[0,n]}(t)$

$\overset{[\ln(1+a)\leqslant a\ (\text{convexité})]}{\leqslant}$ $\exp(n(-\frac{t}{n})) = e^{-t}$

Lemme 2. $I_n(x) = \dfrac{1}{x}.n^x.\prod_{k=1}^{n}\dfrac{k}{x+k}$.

Preuve (lemme). par IPP successives :

$$\begin{aligned} I_n(x) &= \underbrace{\left[\frac{t^x}{x}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n\right]_0^n}_{=0} \\ &\quad + \left(\frac{n}{n}\times\frac{1}{x}\right)\int_0^n t^x\left(1-\frac{t}{n}\right)^{n-1}\mathrm{d}t \\ &\quad \vdots \\ &= \left(\frac{1}{x}\times\frac{n}{n}\right)\left(\frac{n-1}{x+1}\times\frac{1}{n}\right)\times\cdots\times\left(\frac{1}{x+n-1}\times\frac{1}{n}\right) \\ &\qquad\qquad \times\int_0^n t^{x+n-1}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Mais $\displaystyle\int_0^n t^{x+n-1}\,\mathrm{d}t = \frac{n^{x+n}}{x+n}$ et donc :

$$I_n(x) = \frac{n!}{n^n}.\prod_{k=0}^{n-1}\frac{1}{x+k}\times\frac{n^{x+n}}{x+n}$$

□

1. Γ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \lim_{n+\infty} x.n^{-x}.\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{x+k}$$

Or : $n^{-x} = e^{-x\ln(n)} = e^{x(H_n-\ln(n))}.e^{-xH_n}$

et $H_n-\ln(n)\to\gamma$:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x.e^{x\gamma}.\prod_{k=1}^{+\infty}\left(1+\frac{x}{k}\right).e^{-\frac{x}{k}}$$

2. Posons $g_k : z\mapsto\left(1+\frac{z}{k}\right).e^{-\frac{z}{k}}$ qui est entière et sur $D(0,R)$ avec $R>0$:

$$\begin{aligned} |1-g_k(z)| &= \left|1-\left(1+\frac{z}{k}\right)\left(1-\frac{z}{k}+O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right)\right| \\ &= \left|\frac{z^2}{k^2}+O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right| = O\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned}$$

Par théorème de convergence des produits infini : ce produit défini bien une fonction holomorphe sur $D(0,R)$ donc sur $\mathbb{C}$.

□

⟶ **dérivée log de Γ**

⟶ **$\frac{1}{\Gamma}$ entière ?**

> prolongmt holo de ζ sur $\mathbb{C}\backslash\{1\}$
> $\oplus$ sym. zéros sur bande critq.

⟶ **mq.** $H_n-\ln(n)\xrightarrow[n+\infty]{}\gamma$ **..**

> $u_n = H_n-\ln(n)$
> $v_n = u_{n+1}-u_n$
> $= \ldots$